Motivace: co patří do souboru?

Vybíráme čísla podle pravidla: „všechna sudá přirozená čísla menší než 10“. Dokážeme pro každé přirozené číslo rozhodnout, zda vyhovuje. Naproti tomu „pěkná čísla“ nedává bez dalšího upřesnění jednoznačné pravidlo.

Definice

Množina je v našem intuitivním pojetí soubor jednoznačně určených objektů. O každém uvažovaném objektu umíme rozhodnout, zda do množiny patří.

Definice

Prvek množiny je objekt, který do dané množiny patří. Množiny obvykle označujeme velkými písmeny (A, B, M), prvky malými písmeny (a, b, x) nebo konkrétními hodnotami.

Značení $a \in A$ znamená „a patří do A“, $a \notin A$ znamená „a nepatří do A“. V množině $A = \{2, 4, 6, 8\}$ platí $4 \in A$, $5 \notin A$. **Na pořadí prvků nezáleží a opakování prvku množinu nemění.**

Poznámka pro učitele. *Množina je prvotní pojem. Pro 1. ročník postačuje intuitivní výklad; netvrdíme, že jde o úplnou axiomatickou definici. Před zadáním formálního zápisu nech studenty samostatně vyslovit pravidlo výběru.*

Jak lze množinu zadat?

Definice

Zadání výčtem: uvedeme všechny prvky konečné množiny ve složených závorkách, například $A = \{2, 4, 6, 8\}$.

Definice

Zadání charakteristickou vlastností: uvedeme obor, ze kterého vybíráme, a podmínku, kterou musí prvky splňovat. Například

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ je sudé a } x < 10\}.$$

Svislou čáru čteme „pro které platí“.

Poznámka pro učitele. *V projektu platí $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$; $\mathbb{Z}$ obsahuje i nulu a záporná celá čísla. U nekonečné množiny není zápis s „$\ldots$“ úplným konečným výčtem. Rozlišuj zápis množiny a prostý seznam několika jejích příkladů.*

Příklad 1: vlastnost $\longrightarrow$ výčet

Zapiš výčtem $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$. Která z čísel -2, 2, 3, $\frac{1}{2}$ do B patří?

Řešení: $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Patří -2 a 2; 3 je vyloučeno ostrou mezí a $\frac{1}{2}$ není celé číslo.

Příklad 2: výčet $\longrightarrow$ vlastnost

Zapiš $C = \{-3, -1, 1, 3\}$ charakteristickou vlastností.

Řešení: Například $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ je liché a } -3 \leq x \leq 3\}$. Nestačí napsat jen $-3 \leq x \leq 3$: zahrnuli bychom i další čísla.

Prázdná, jednoprvková, konečná a nekonečná množina

Definice

Prázdná množina neobsahuje žádný prvek. Značíme ji $\varnothing$ nebo $\{\}$.

Definice

Jednoprvková množina má právě jeden prvek. Například $\{0\}$ obsahuje číslo nula; není prázdná.

Definice

Konečná množina má konečně mnoho prvků; **nekonečná množina** není konečná. Příklady: $\{1, 3, 5\}$ je konečná, $\mathbb{N}$ nekonečná.

Příklad 3: rozhodni a zdůvodni

Urči množiny $D = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 1\}$ a $E = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x < 1\}$. Platí $D = E$?

Řešení: $D = \varnothing$: žádné přirozené číslo není menší než 1. $E = \{0\}$: jediným celým číslem mezi -1 a 1 je nula. Proto $D \neq E$. Zápisy 0, $\{0\}$ a $\varnothing$ nejsou zaměnitelné.

Rovnost množin jako první kontrolní pravidlo

Definice

Rovnost množin: dvě množiny jsou si rovny právě tehdy, když mají přesně stejné prvky. Pořadí ani opakování nerozhodují.

Příklad 4: co změní zápis?

Rozhodni, zda $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1, 2\}$ a zda $\{0\} = \varnothing$.

Řešení: První rovnost platí: v obou množinách jsou právě prvky $1, 2, 3$. Druhá neplatí, protože levá množina má prvek 0, pravá nemá žádný.

Samostatné procvičení — základ hodiny

Procvičení S1

a) Pro $M = \{-3, 0, 4\}$ doplň $\in$ nebo $\notin$: $-3 \ \ldots \ M$, $3 \ \ldots \ M$, $0 \ \ldots \ M$.
b) Vypiš prvky $P = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 2\}$.
c) Zapiš $Q = \{2, 4, 6, 8\}$ charakteristickou vlastností.
d) Rozhodni o rovnosti $\{0, 1, 1, 2\}$ a $\{2, 0, 1\}$.
e) Která z množin $\{0\}$, $\varnothing$, $\mathbb{Z}$ je prázdná, která konečná a která nekonečná?

Řešení:

a) $-3 \in M$, $3 \notin M$, $0 \in M$.
b) $P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.
c) Například $Q = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ je sudé a } x < 10\}$.
d) Ano. Opakované číslo 1 není dalším prvkem.
e) $\{0\}$ je konečná neprázdná, $\varnothing$ konečná prázdná, $\mathbb{Z}$ nekonečná.

Poznámka pro učitele. *Povinné jádro: motivace, význam prvku, dva zápisy, prázdná množina, P1 a P3, S1 a)–d). P2, P4 a S1 e) dle tempa. Cílem je vědomě pracovat s významem oboru, nikoli vyjmenovat co nejvíce definic.*

Volitelná rezerva

R1: stejná podmínka, různé obory

Urči výčtem, lze-li:

a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid -1 \leq x < 4\}$;

b) $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 4\}$;

c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 4\}$.

Které množiny jsou konečné?

Řešení: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, $C = \langle -1; 4)$ je interval reálných čísel. Konečné jsou pouze A, B; C je nekonečná.

Domácí procvičení

D1: procvič si zápisy

a) Vypiš $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x < -1\}$.

b) Zapiš $B = \{1, 3, 5, 7\}$ charakteristickou vlastností.

c) Urči $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 1\}$ a $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x < 1\}$.

d) Je množina všech záporných celých čísel konečná? Vysvětli.

Řešení:

a) $A = \{-4, -3, -2\}$.

b) Např. $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x$ je liché a $x < 8\}$.

c) $C = \varnothing$, $D = \{0\}$.

d) Ne, je nekonečná: pro každé záporné celé číslo lze nalézt další menší.

Poznámka pro učitele. *Navazující hodina může zavést podmnožinu a operace; v této přípravě je nevykládáme. Před zadáním konkrétních převzatých úloh z Realisticky.cz ověř místní lekci 010301 a případně odkaž na čísla úloh bez přepisu autorsky chráněných zadání.*